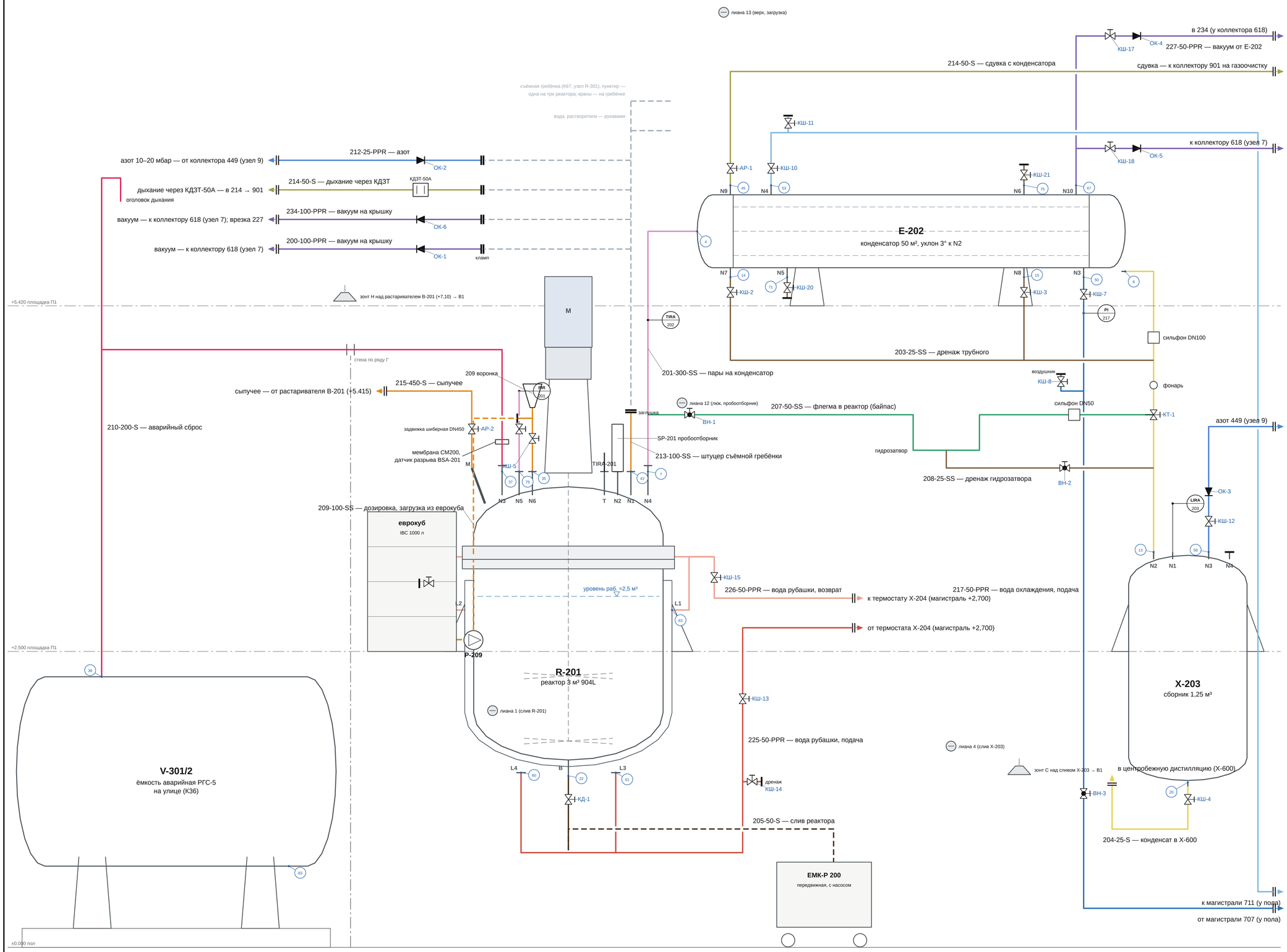
УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-201	Реактор 3 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-202	Конденсатор паров 50 м²	1
X-203	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301/2	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
EMK-P 200	Ёмкость передвижная 200 л с насосом	1
P-209	Насос мембранный пневматический (Ex), еврокуб IBC 1000 л	1

Потоки (цвет линии)

- вакуум
- сдувки и вент
- азот
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- дренажи и сливы
- аварийный сброс
- сырьё и загрузка (штуцер съёмной гребёнки, воронка 209 и вход на клампе с рукавом от еврокуба)
- пары (R-201 N4 → шлемовая труба 201 → E-202)
- конденсат (E-202 → X-203 → центробежная дистилляция, 204)
- флегма (байпас 207 → реактор)
- продукт: слив реактора в передвижную ёмкость (205)
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

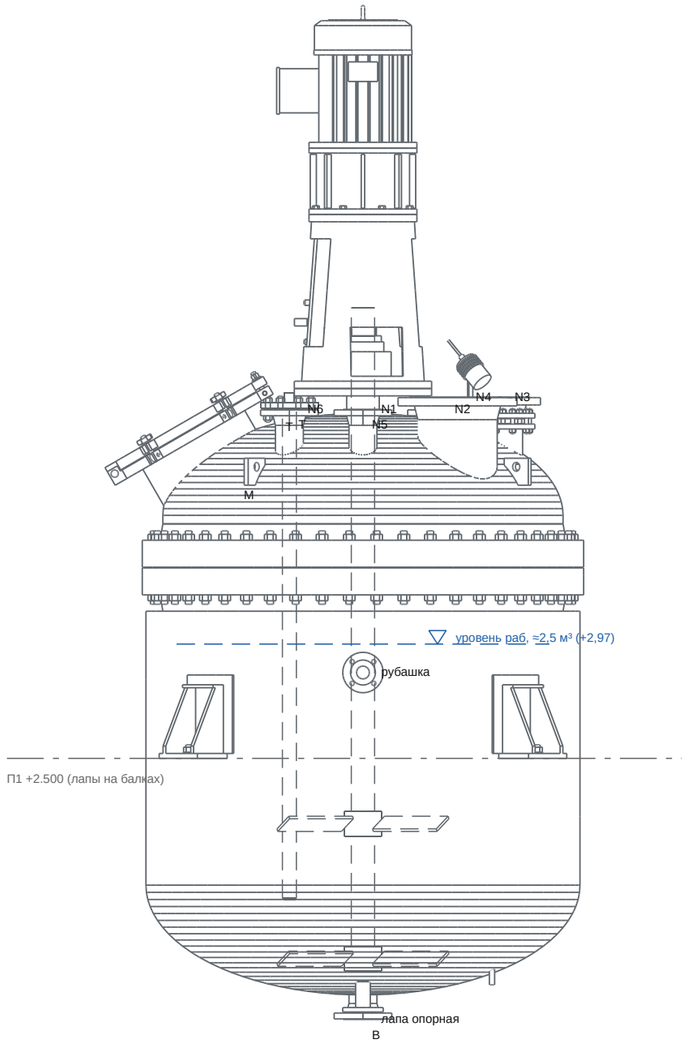
1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика; съёмная гребёнка (пунктир) развёрнута по высоте.
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.

? КДЗТ на сдувке под вакуумом — кран закрывать (①)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-201.М.01**
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					

Опытно-промышленный участок

РЕАКТОР 3 М³ 904L (R-201) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.10

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-201

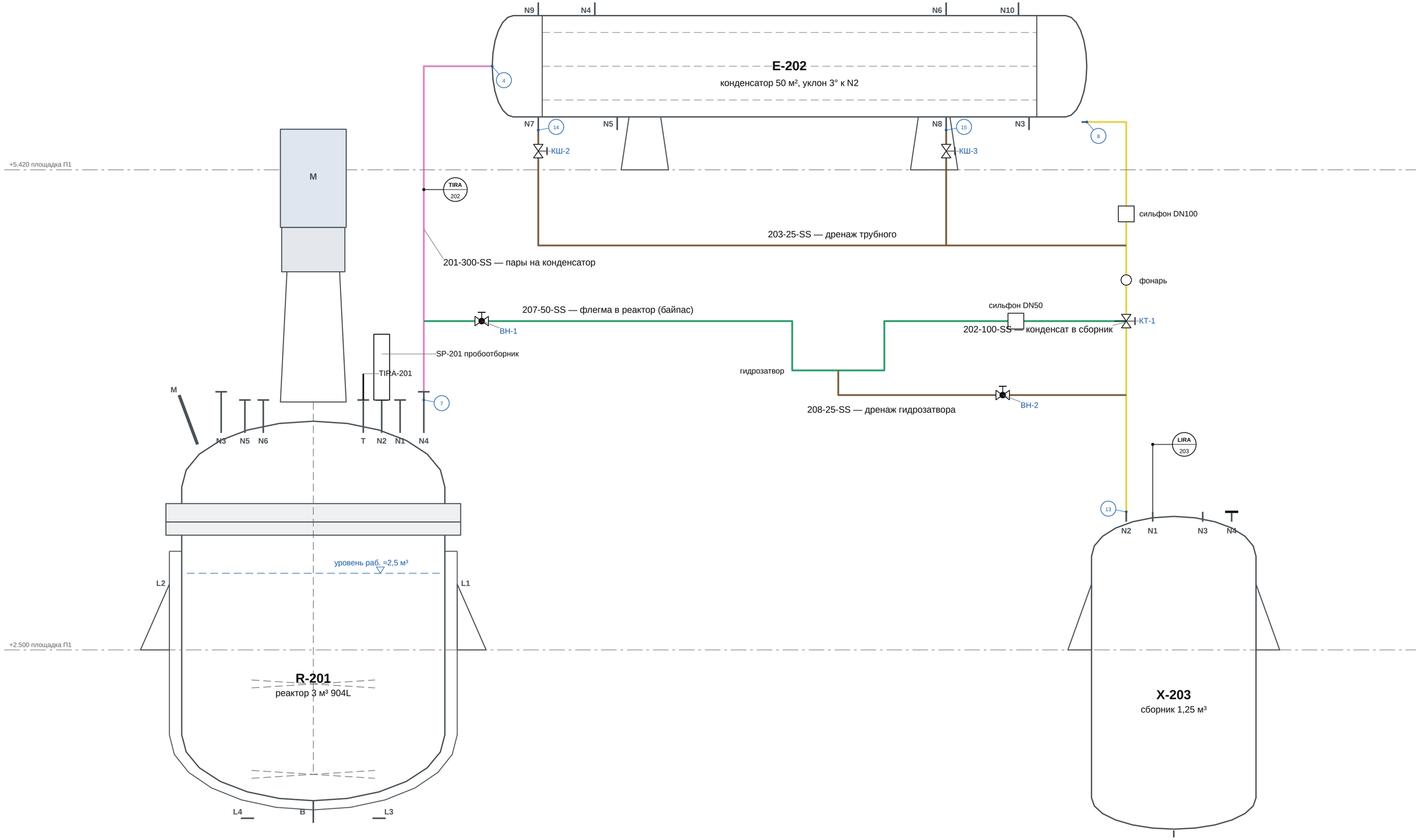
Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41)	+1,435
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
N1	WN100-25	90°	съёмная гребёнка на клампе (K67): азот, вакуум, вода, растворители; д…	+3,923
N2	WN100-25	120°	пробоотборник GHFDQY-PFA16RL	+3,923
N3	WN200-25	155°	разрывная мембрана CM200 → 210-200-S	+3,973
N4	WN300-25	230°	пары на E-202 (201-300-SS)	+3,973
N5	WN100-25	270°	датчик давления PIR-201	+3,923
N6	WN100-25	300°	ручная дозировка 209	+3,923
T	WN100-25	60°	гильза термометра TIRA-201	+3,923

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,97 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.10). Отметки — по 3D-модели.

					ОПУ.ОБ.R-201.M.02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): лист аппарата**
Пров.					
Т.контр.					
					Лит. П / Масса — / Масштаб 1:25
Н.контр.					Лист 2 / Листов 17
Утв.					
					Опытно-промышленный участок
					Опытно-промышленный участок

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 201, спуск 202, дренажи 203, байпас флегмы 207, дренаж 208

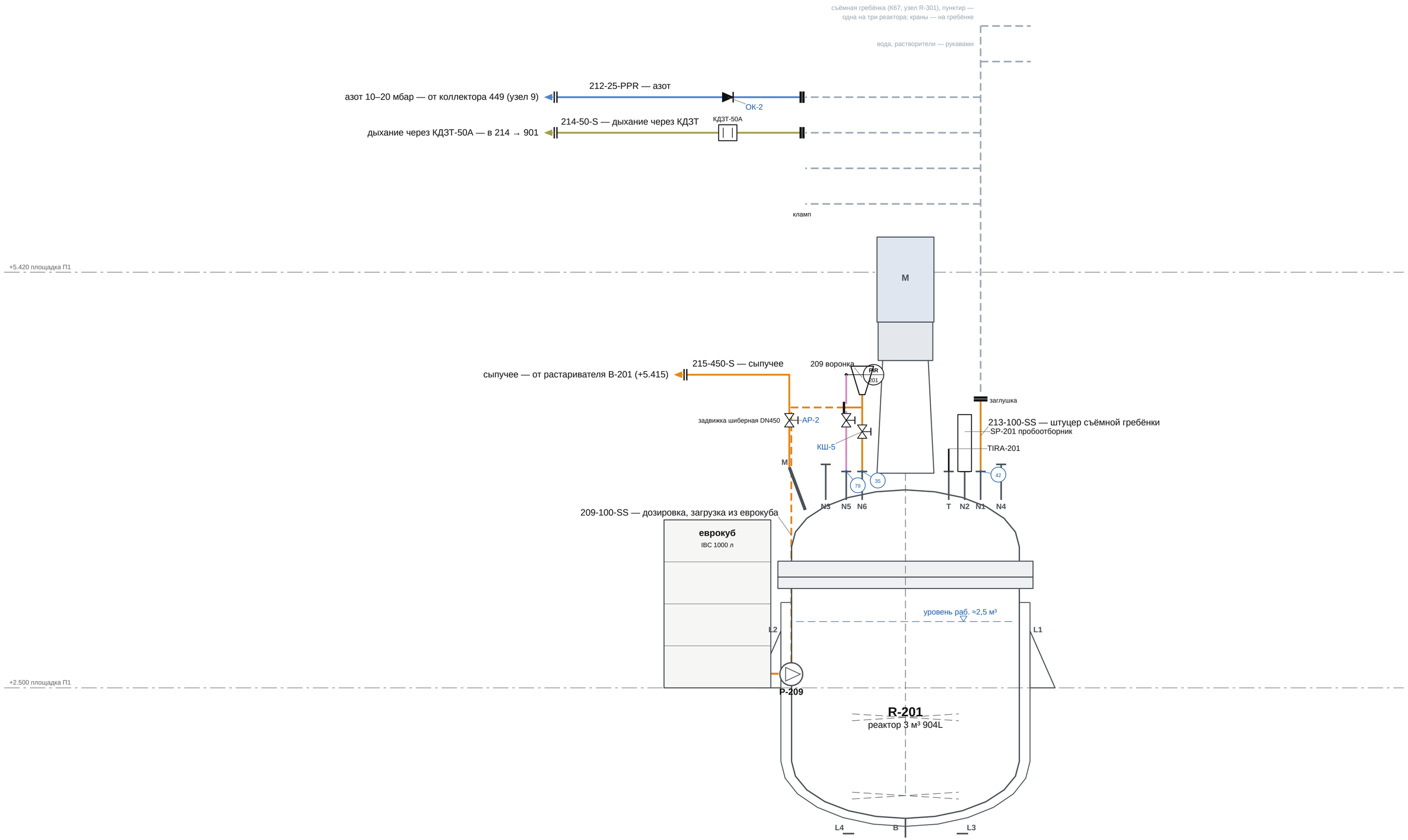
Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.03	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): пары и конденсат (схема поставщика)**	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 3; Листов 17
Н.контр.						
Утв.						
					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Крышка реактора (R-201): N1 — штуцер съёмной гребёнки (азот 212, дыхание 214 через КДЗТ); N5 — PIR-201; N6 — дозировка 209 и загрузка из еврокуба насосом; M — сыпучее 215

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.04
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): крышка реактора**
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

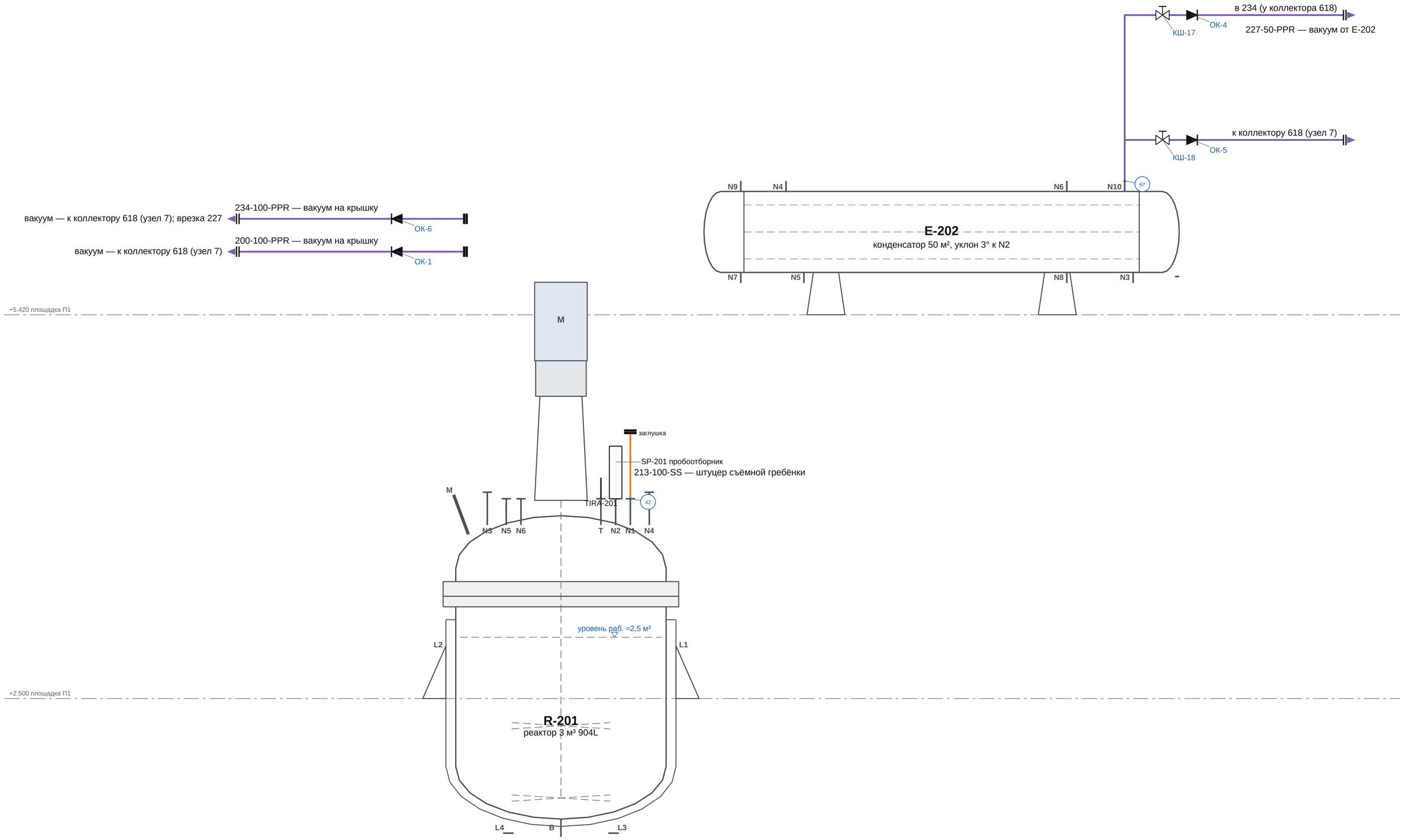
Лист 4 — Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Вакуум: 200 и 234 от концов на клампах Ø64 (рукава к вводам съёмной гребёнки) к коллекторам вакуума 618, 227 от конденсатора (E-202) N10 в 234 и к коллектору 618

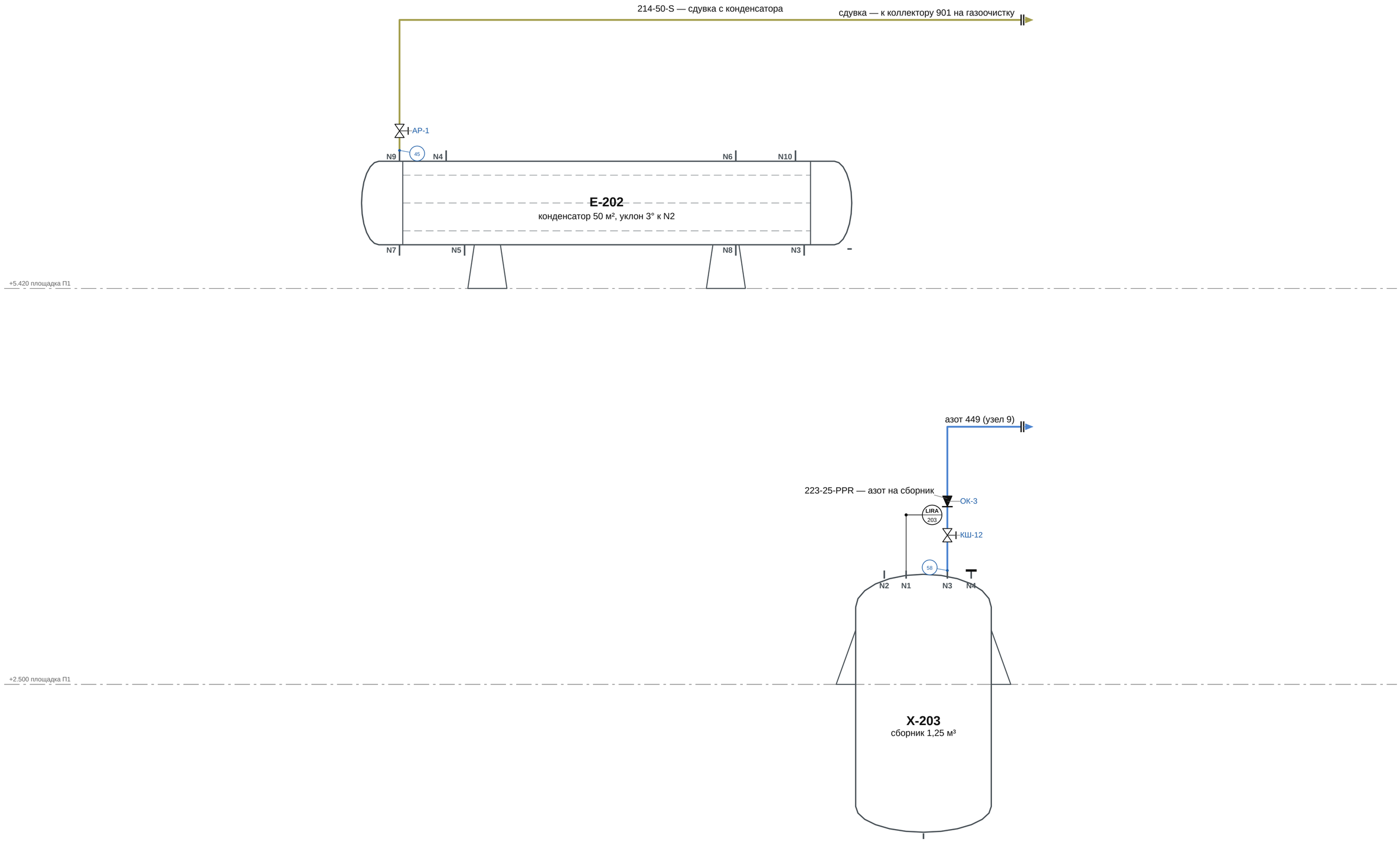
Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.M.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): вакуум**	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 5 / Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Сдувка 214 с конденсатора (E-202) N9, азот 223 на сборник (X-203)

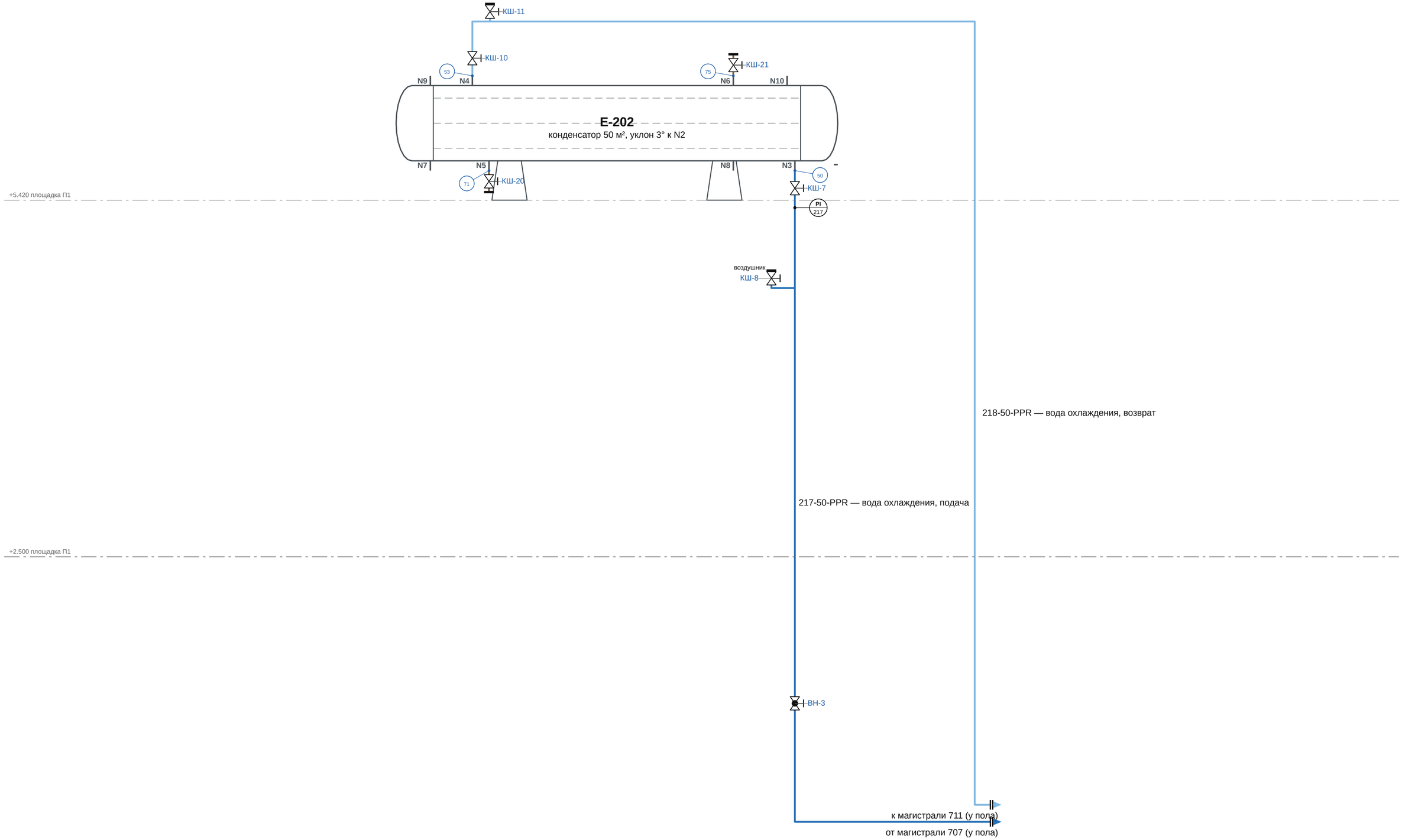
Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.06	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): сдувка** конденсатора, азот сборника	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 6; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Вода охлаждения конденсатора (E-202): подача 217 на N3, возврат 218 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

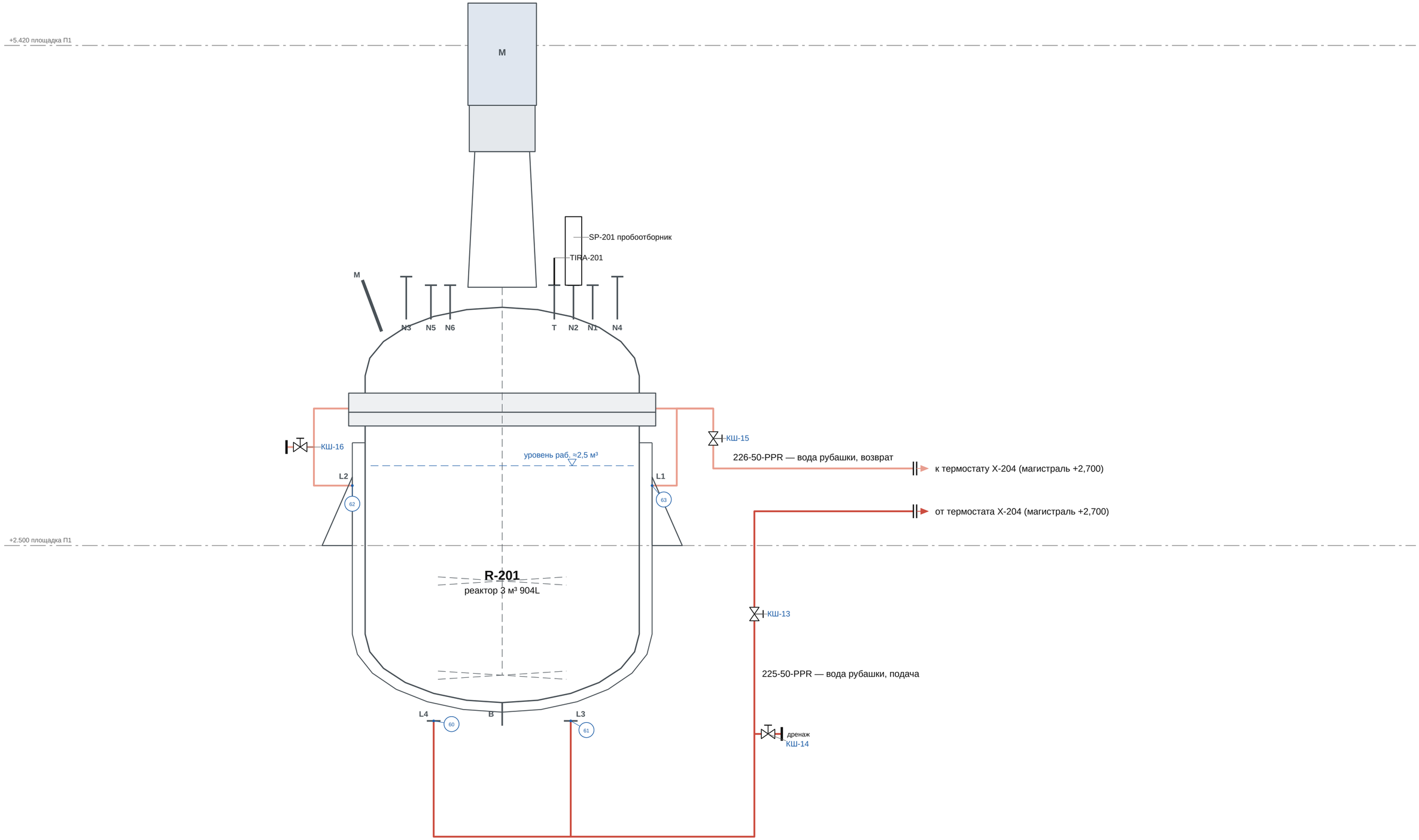
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201): вода** охлаждения конденсатора	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 7 / Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Рубашка реактора (R-201): подача 225 в L3/L4, возврат 226 из L1/L2 (магистрали термостата на +2,700)

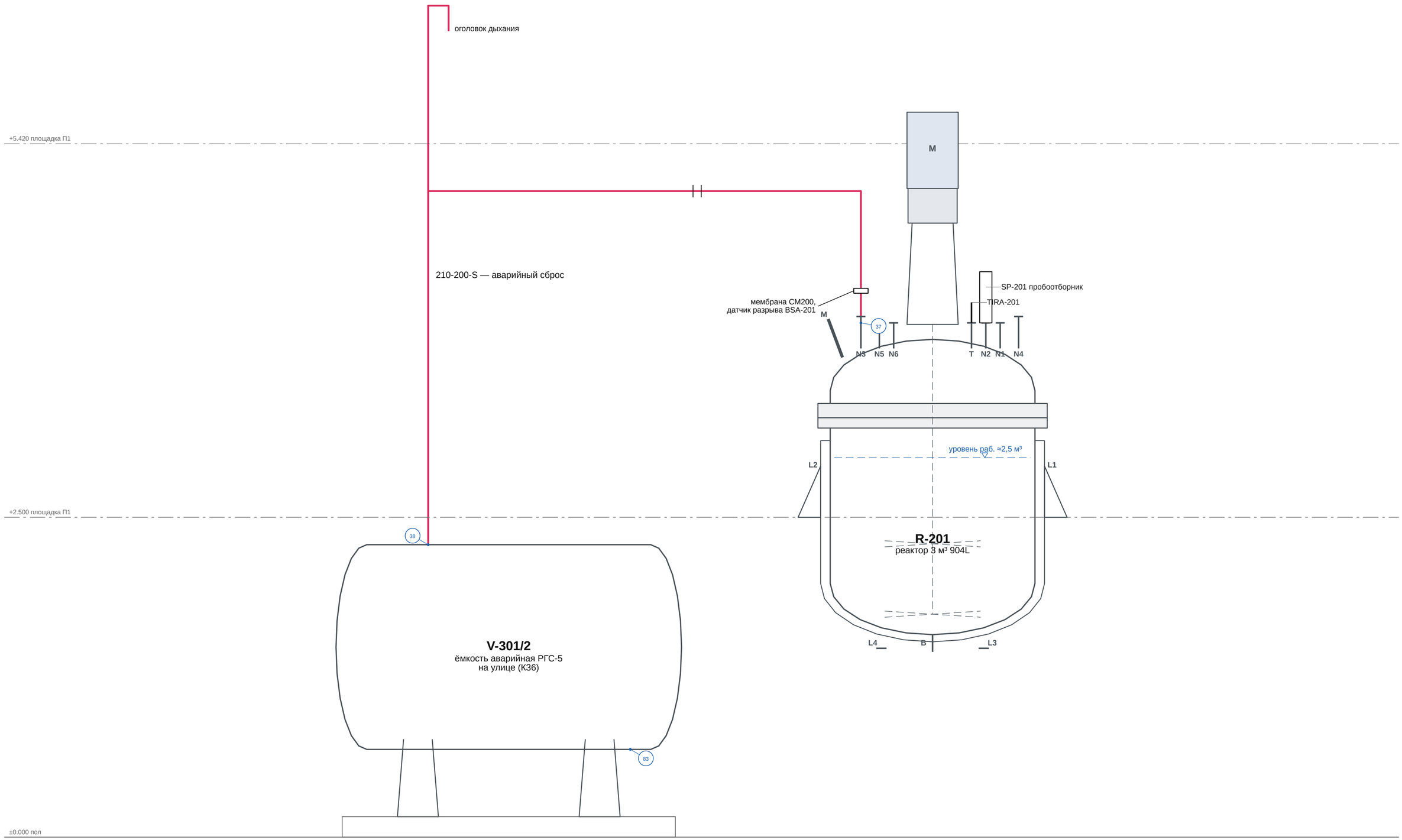
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.08	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 8; Листов 17
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Аварийный сброс 210-200-S: мембрана на N3 → стояк ёмкости аварийной (V-301/2) на улице, оголовок дыхания

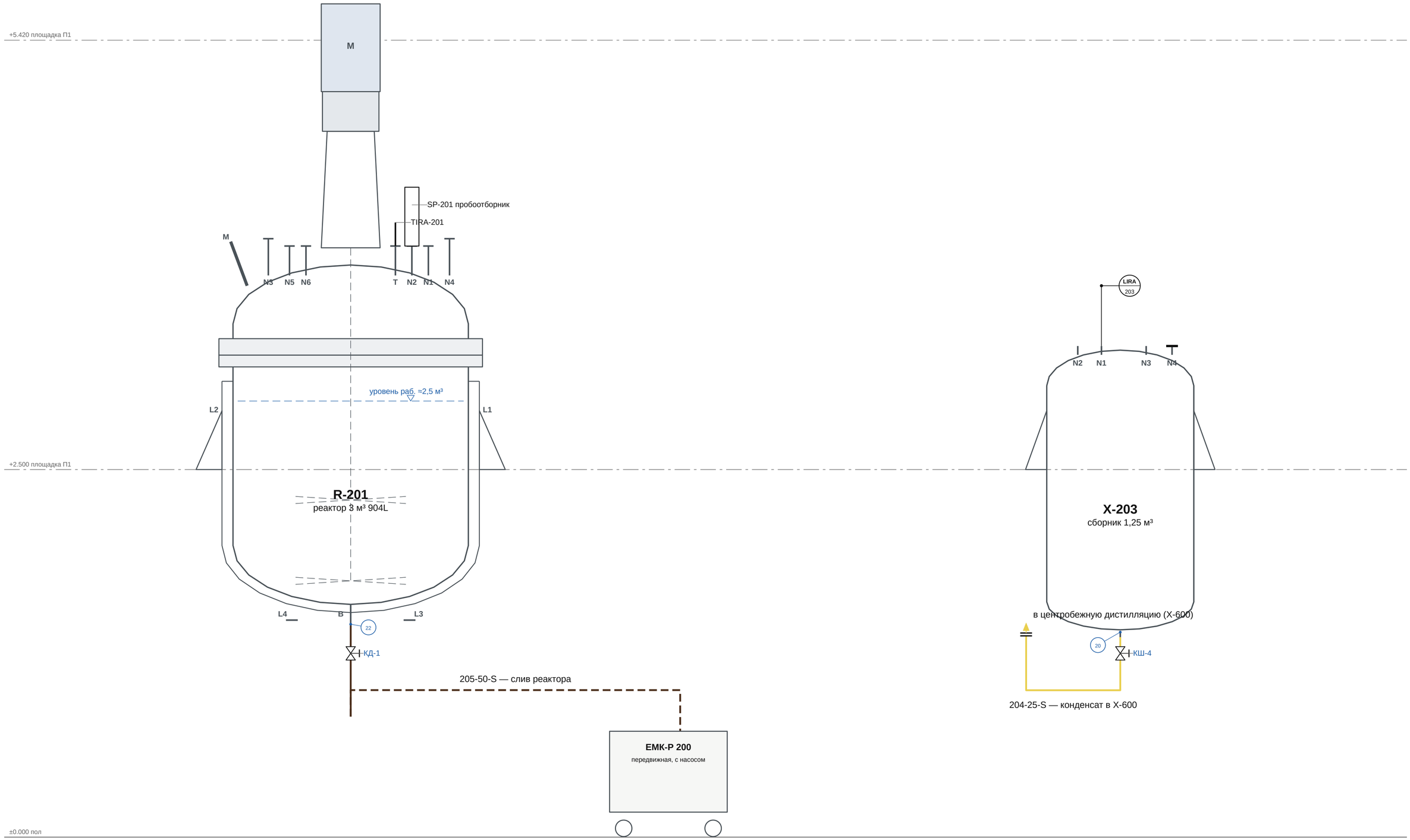
Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** аварийный сброс 210	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 9 / Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Сливы: реактор (R-201) — 205 рукавом в передвижную ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом; сборник (Х-203) — 204 трубой в центробежную дистилляцию (Х-600)

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-201.М.10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Реактор 3 м³ 904L (R-201): сливы	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 10; Листов 17
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	200-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×190 с гайками (A2-70)	20525	11470	+4,73
2	200-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×107 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	20525	14328	+4,51
3	200-100-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20515	14328	+4,32
4	201-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13026	+6,05
5	201-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	19040	13624	+5,48
6	201-300-SS	300	фланцевое	соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE	19040	13624	+4,84
7	201-300-SS	300	фланцевое	16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13624	+3,97
8	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9422	+5,71
9	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+5,03
10	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,79
11	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,58
12	202-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+4,26
13	202-100-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9170	+3,28
14	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12571	+5,60
15	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9924	+5,46
16	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19160	9945	+5,06
17	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19287	9945	+5,06
18	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19160	12599	+5,06
19	203-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19287	12599	+5,06
20	204-25-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9320	+1,39
21	204-25-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9320	+1,24
22	205-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	14010	+1,43
23	205-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	13797	+1,14
24	205-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19500	13703	+1,04
25	207-50-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9327	+4,42
26	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9544	+4,42
27	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9736	+4,42
28	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12743	+4,30
29	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12974	+4,29
30	207-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	13322	+4,27
31	208-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	11000	+3,61
32	208-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10838	+3,61
33	209-100-SS		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	18715	14310	+4,32
34	209-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18980	14310	+4,12
35	209-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18980	14310	+3,92
36	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе	19754	13466	+4,39
37	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19754	13466	+3,97
38	210-200-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20266	20000	+2,46
39	212-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	20525	16677	+4,58
40	212-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20515	16677	+4,41

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.М.11

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	213-100-SS		кламповое	соединение кламповое Ø119 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20090	14010	+4,03
42	213-100-SS	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20100	14010	+3,92
43	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19496	12740	+6,69
44	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19496	12740	+6,54
45	214-50-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12526	+6,45
46	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	20525	16427	+4,72
47	214-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	20525	16427	+4,49
48	214-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20515	16427	+4,40
49	215-450-S	450	фланцевое	20 шпилек M30 насквозь, прокладки паронит A-450-25	19500	14865	+4,08
50	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	19040	10189	+5,47
51	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	10211	+5,05
52	217-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19520	11180	+0,21
53	218-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	12261	+6,45
54	218-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19660	11804	+0,21
55	223-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19212	9610	+3,92
56	223-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19212	9610	+3,75
57	223-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19212	9610	+3,63
58	223-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	9470	+3,28
59	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	17952	16578	+2,70
60	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19100	14010	+1,46
61	225-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19900	14010	+1,46
62	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	18488	14010	+2,85
63	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	20512	14010	+2,85
64	226-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	17952	16928	+2,70
65	227-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×153 с гайками (A2-70)	19707	10000	+6,59
66	227-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×153 с гайками (A2-70)	19707	11036	+6,38
67	227-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	19040	9879	+6,32
68	234-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×190 с гайками (A2-70)	20275	11852	+4,73
69	234-100-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×107 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	20525	14678	+4,51
70	234-100-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	20515	14678	+4,32
71	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	12306	+5,58
72	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19127	12310	+5,51
73	E-202 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19254	12310	+5,51
74	E-202 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10137	+6,46
75	E-202 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19040	10144	+6,33
76	LIRA-203	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9020	+3,28
77	PIR-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+4,18
78	PIR-201	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+4,05
79	PIR-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18900	14010	+3,92
80	SP-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20020	13710	+3,92

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.12

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	TIRA-201	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20020	14310	+3,92
82	V-301/2 N2	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20266	21400	+2,41
83	V-301/2 N3	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20266	22100	+0,52
84	X-203 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19300	9620	+3,28

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.13			
Разраб.					Реактор 3 м³ 904L (R-201): ведомость соединений (3)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 13		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
200-100-PPR	100	20525	10498	+4,963	вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумно…
204-25-S	25	19300	10753	+1,367	конденсат из X-203 в центробежную дистилляцию (X-600) — граница с трассой
209-100-SS	200	18980	14310	+4,653	воронка ручной дозировки 100/200, открытый конец под крышку
212-25-PPR	25	20525	16677	+4,738	азот 10…20 мбар: к коллектору азота 449 — граница с трассой азота (узел 9)
214-50-S	50	18452	16427	+5,664	сдувка с R-201 и E-202 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трасс…
215-450-S	250	19500	15019	+5,502	сыпучее сырьё от растаривателя мешков B-201 (+5.415) — граница с узлом за…
217-50-PPR	50	19520	11182	+0,213	подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т…
218-50-PPR	50	19660	11802	+0,214	возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр…
223-25-PPR	25	19212	8728	+4,400	азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой аз…
225-50-PPR	50	17950	16578	+2,700	подача воды в рубашку: из магистрали подачи от термостата X-204 (площадка…
226-50-PPR	50	17950	16928	+2,700	возврат воды из рубашки: в магистраль возврата к термостату X-204 (площад…
227-50-PPR	50	19707	10693	+5,060	вакуум от E-202 N10: в тройник DN100×50 коллектора вакуума 618 — граница …
234-100-PPR	100	20275	10790	+4,963	вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумно…

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.M.14			
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 14		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
LIRA-203	LIRA-203 (LT-203) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм, на X-203 N1 (DN50 PN10)		19300	9020	+3,28
PIR-201	PIR-201 (PT-201) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5		18900	14010	+4,24
SP-201	SP-201: пробоотборник ручной вакуумный DN100 PN25 (поставка): корпус, поршень с рукояткой, кран отбора, 2 клапана (вакуум, азот)		20020	13710	+3,92
TIRA-201	TIRA-201 (TT-201) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, M27×2 (в гильзе …		20020	14310	+3,99
TIRA-202	TIRA-202 (TT-202) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, на бобышке M27×2 …		19247	13624	+4,49
AP-1	клапан дыхательный КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1 DN50 PN16, 1500 Па (нерж. сталь, фланцы исп. B) — 214: дыхание R-201 (КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1, 1500 Па)	214-50-S	20525	16427	+4,61
AP-2	задвижка шиберная Tecofi VG6400-00EP DN450 PN10	215-450-S	19500	14865	+4,08
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 207: у реактора (по схеме поставщика)	207-50-SS	19040	12858	+4,30
ВН-2	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 208: дренаж гидрозатвора	208-25-SS	19040	10919	+3,61
ВН-3	вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (регулирование расхода воды на E-202)	217-50-PPR	19520	10420	+1,25
КД-1	R-201: клапан донный F41Y-25 (904L) DN100 PN25, сальник графит, выход 45° на юг, маховик снизу (поставка; кран DN100 на B)	205-50-S	19500	13904	+1,28
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 202: в сборник X-203 / флегма 207 в реактор (по схеме …	202-100-SS	19040	9170	+4,42
КШ-1	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 200	200-100-PPR	20525	10995	+4,42
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N7 (под балками П1)	203-25-SS	19223	12599	+5,06
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N8 (под балками П1)	203-25-SS	19223	9945	+5,06
КШ-4	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 204 (слив конденсата X-203: кран DN50)	204-25-S	19300	9320	+1,32
КШ-5	кран шаровой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 209	209-100-SS	18980	14310	+4,02
КШ-6	кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 214 (сдувка E-202 N9)	214-50-S	19496	12740	+6,62
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 217	217-50-PPR	19334	10236	+4,73
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 217 (кран 20×G1/2)	217-50-PPR	19040	10376	+4,71
КШ-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (кран у E-202 N3)	217-50-PPR	19040	10219	+4,90
КШ-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 218	218-50-PPR	19525	12414	+7,13
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 218 (кран у E-202 N4)	218-50-PPR	19040	12253	+6,60
КШ-12	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 223 (азот на X-203: кран DN25)	223-25-PPR	19212	9610	+3,69
КШ-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 225 (кран DN50 на опуске подачи)	225-50-PPR	19500	15185	+1,92
КШ-14	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 225	225-50-PPR	19651	15185	+1,72
КШ-15	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 226 (кран DN50 на возврате)	226-50-PPR	19500	16393	+2,85
КШ-16	кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 226	226-50-PPR	18900	15185	+2,71
КШ-17	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 227 B	227-50-PPR	19707	10000	+6,78
КШ-18	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 227 A	227-50-PPR	19707	11036	+6,57
КШ-19	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 234	234-100-PPR	20275	11450	+4,42
КШ-20	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N5	E-202 N5	19190	12310	+5,51
КШ-21	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N6	E-202 N6	19040	10141	+6,39
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	19996	14870	+3,03
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	19308	13484	+1,54
ОК-1	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 200 (поток — к вакуумному коллектору)	200-100-PPR	20525	11470	+4,73
ОК-2	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 212 (азот: обратный клапан, поток — в реактор)	212-25-PPR	20525	16677	+4,66
ОК-3	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 223 (азот: обратный клапан DN25, поток — к X-203)	223-25-PPR	19212	9610	+3,84
ОК-4	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 227 B	227-50-PPR	19707	10000	+6,59
ОК-5	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 227 A	227-50-PPR	19707	11036	+6,38

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-201.M.15

Реактор 3 м³ 904L (R-201):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 15 | Листов 17

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
ОК-6	клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 234 (поток — к вакуумному коллектору)	234-100-PPR	20275	11852	+4,73

					ОПУ.ОБ.R-201.М.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость арматуры и кип (2)
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 16		Листов 17

Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Потоки (цвет линии)

- вакуум
- сдувки и вент
- азот
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- дренажи и сливы
- аварийный сброс
- сырьё и загрузка (штуцер съёмной гребёнки, воронка 209 и вход на кламп с рукавом от еврокуба, сыпучее 215)
- пары (R-201 N4 → шлемовая труба 201 → E-202)
- конденсат (E-202 → X-203 → центробежная дистилляция, 204)
- флегма (байпас 207 → реактор)
- продукт: слив реактора в передвижную ёмкость (205)
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп K64)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	датчики давления, температуры, уровня
SP	пробоотборник ручной вакуумный (поставка)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-201.М.17			
Разраб.					Условные обозначения монтажных листов	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 17		Листов 17
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								